

商证 MerchantLens

腾讯 CDG 金融科技方向 | AI 产品实习工作室 | 独立项目 v1.1

产品命题：让商户异常处理从“凭经验解释”转为“范围明确、金额可算、证据可查、人工可审”的闭环。程序提供可体验的业务原型和六项产品经理训练任务。

业务依据与组织边界

CDG 的公开业务覆盖基础支付与金融应用；微信生态提供商户和小程序入口；腾讯云提供模型服务。本项目从金融科技问题出发，选取微信支付公开对账与退款规则作为案例，不推断腾讯内部汇报、权限或流程。

能力层	本次实现	真实接入边界
商户服务	合成支付账单、POS和退款的对账与异常解释	未连接商户平台、银行或真实支付账户
AI 产品	结构化计算 + 词项检索 + 证据解释；混元适配代码	默认无密钥；真实模型质量尚未评测
协作流程	工单草稿、审核标记、审计与交付记录	本地记录；企业微信协同属于后续接入
实习训练	业务选型、口径、状态、架构、协调、上线决策	公开规则下的模拟任务；规则验收反馈

为什么选这一个 MVP

优先选择商户对账与异常处理：业务证据具备订单、金额、日期和状态，适合精确验收，也能结合候选人的金融工程与数据分析背景。营销助手需要真实客群和转化实验；理财或授信助手涉及更高的决策风险与资质要求。它们不进入本次 MVP。

价值目标与待验证假设

北极星指标为有效异常闭环率：异常同时满足金额复核、证据充分、权限正确及责任人处理确认，才计为闭环。节省工时、客服沟通和使用意愿均待访谈、影子运行与试点验证，不填写虚构增长数据。

商业敏感性示例：每月1,200例 × 节省3分钟 × 60元/小时 = 3,600元时间价值；假设总成本1,400元，净价值2,200元。若仅节省1分钟则为负。参数为方案假设，非真实收益。

公开依据：腾讯业务组织；微信支付账单规则；TokenHub 调用指南

从账单到可审核证据

一个可以手算复核、修改数据后重跑的最小业务闭环

工作流

选定商户与日期 → 读取规范化记录 → 整数分计算 → 按订单关联定位异常 → 检索规则 → 区分事实与假设 → 生成工单 → 人工审核

青禾咖啡 / 2026-09-29 / 合成数据

核算对象	程序实际结果	口径
支付交易	24笔 / ¥ 1,617.00	交易总额；不等于利润
POS记录	25条 / ¥ 1,633.00	保留导入中的重复记录，便于追溯
订单差额	¥ 16.00	POS总额 - 支付交易总额
已成功退款	¥ 10.00	只含SUCCESS
未确认成功退款	¥ 37.00	PROCESSING + ABNORMAL；独立列示
账单费用	¥ 10.47	演示合同逐笔取整校验
演示账面净额	¥ 1,596.53	支付交易 - SUCCESS退款 - 费用

差额解释：先定位数据事实

POS重复记录 ¥ 31.75 + 订单金额不一致 ¥ 1.00 + POS有单，支付账单未匹配 ¥ 45.00 + 支付成功，POS未匹配 ¥ -61.75 = ¥ 16.00。费用偏差与退款状态另列，避免与订单差额重复相加。

重复 POS 可能由重复导出导致；支付有单而 POS 无单可能是同步遗漏；POS 有单而当前支付账单无单，还需查渠道和日期。以上均是待核验假设，不将数据未匹配直接表述为平台少结算。

退款与资金口径

申请受理不等于退款成功。PROCESSING 需回查最终结果；ABNORMAL 需人工核验。退款受理时资金可进入中间账户，因此“未计入成功退款”不等于“资金未扣”。缺少资金账单、冻结、退款手续费返还和银行入账，账面净额不能当作余额或可提现额。

来源：微信支付退款开发指引。演示费率60/55/50基点只用于合成合同测试，不代表微信支付统一费率。

产品经理的六项实习任务

阅读材料 → 做唯一选择 → 解释未选理由 → 提交交付物 → 查看验收反馈

任务	工作情境与交付	验收要点
01 / 需求选型	从商户异常解释、泛营销、自动金融决策中选择一个MVP，给出定位与范围。	JTBD、单一方案、证据、未选理由、可验收目标
02 / 数据口径	复算指定账单，解释POS差额、费用、成功与未成功退款。	精确金额、差额方向、净额边界、不能等同余额
03 / 退款排查	客服反馈退款处理中，缺少通知；设计核验与沟通材料。	最终状态、回查、证据、不能承诺银行到账
04 / AI 架构	在通用聊天、纯规则、计算与证据约束语言层间做取舍。	模型分工、检索、数字真值、引用、成本与回退
05 / 支付联调	签名、哈希及回调研签未完成，业务追加多币种与自动退款；决定内部演示和真实灰度范围。	支付硬门、需求变更、阶段交付、责任与里程碑
06 / 上线决策	总体评测表现良好，但发现一例商户隔离泄漏。决定是否放量。	硬门优先、停止上线、修复复验、影子与灰度

每个任务都留下可展示的交付物

任务说明与官方规则可查，单选取舍有具体反馈，长文本交付按透明 rubric 检查。进度和草稿保存在当前浏览器，学习日志可导出。验收分数用于结构化自检；规则不能理解文章的全部含义，也不代表腾讯导师评价或招聘结果。

实习推进的真实产出

问题定义 / MVP范围 → 数据口径说明 → 异常排查工单 → AI workflow方案 → 跨职能评审纪要 → 上线与回滚决策。六份交付物组成候选人亲自练习与复验的证据。

个人贡献如何讲清

候选人提出腾讯金融科技 AI 岗作品与沉浸式实习目标，提供背景并参与方向反馈；方案、实现、测试及文档由 AI 协作辅助完成。后续亲自复算、修改、验证、接入和访谈的内容，应记录为真实个人贡献。作品可提交为独立产品实践，不填作腾讯正式实习。

完整材料：项目内 PRODUCT_BRIEF、PRD、BUSINESS_MAP、INTERNSHIP_CURRICULUM、TECHNICAL_DESIGN 与 INTERVIEW_GUIDE。

评测、上线与下一轮验证

先把硬门做实，再验证语言质量和商业价值

评测层	已完成 / 当前状态	不能推出的结论
业务与工程	金额复算、变更重跑、作用域隔离、超时与无效模型引用等测试已运行	工程通过 ≠ 覆盖所有自然语言对抗
固定场景回放	41/41条预定义案例通过；逐例检查与指纹可下载	开发回归集 ≠ 真实盲测或生产通过率
真实模型	腾讯TokenHub / 混元适配、提示模板、引用校验已实现；无密钥未调用	引用ID合法 ≠ 文本真正由证据支持
用户与商业	提供访谈提纲、ROI公式、试点与灰度计划	尚未完成商户试点或工时/收入验证

上线决策与止损条件

金额错误、跨商户泄漏、未经授权资金动作均为硬门：发现任一实例，停止上线并修复复验。先用脱敏历史账单做影子运行；通过独立模型评测后，向小范围授权人员开放解释辅助。模型服务超时或质量下降时，回退到结构化证据与人工流程。

真实模型评测计划

冻结数据、规则、prompt 和模型版本；分别评估日常问题、权限对抗与证据不足。记录来源支撑率、金额一致性、有效拒答率、人工修订率、P95延迟及每次有效处理成本。必须加入“引用正确但把PROCESSING说成已到账”等反例，不能只验证JSON格式。

部署与作品链接

2026-10-04 已通过 GitHub Pages 发布。在线体验：<https://harry-bytefina.github.io/merchantlens/>。当前为静态合成演示，无需账号或密钥；真实模型后端尚未开放。真实付费模型公网入口仍需单独鉴权、配额、限流与费用封顶。

证据与可复验记录

数据：3个合成商户 / 144条支付 / 147条POS / 12条退款。可下载CSV、固定评测用例、报告JSON/Markdown、工单及学习记录。

数据SHA256：fa44f551540286c6a1ee5c956f62f1acbaeeca7ad304088f699a73817e4f9c0f

官方业务依据：[腾讯组织与业务](#)；[账单开发指引](#)；[退款开发指引](#)；[TokenHub 接口](#)。完整来源矩阵见 SOURCES。